

PROYECTO FORMATIVO –TALLER DE BETANCOURT

Sebastián Herrera

Santiago Córdoba

Mabel Chaparro

David Camacho

Análisis y desarrollo de software -3315796

A blurred background image of a warehouse or factory floor. In the foreground, a grey conveyor belt runs diagonally from the bottom left towards the center. Several cardboard boxes of different sizes are on the belt. In the background, there are blue metal shelving units filled with more boxes and other items. The overall scene is industrial and brightly lit.

INDICE

- Planteamiento Problema
- Justificación
- Preguntas Proyecto
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Alcance
- Módulos
- Recolección De Información

A photograph of a warehouse interior. In the foreground, a grey conveyor belt runs diagonally from the bottom left towards the center. Several cardboard boxes of different sizes are on the belt. To the right of the belt, there are blue metal shelving units filled with more boxes and some white bags. The background shows more of the warehouse structure, including more shelving and boxes, slightly out of focus. The overall lighting is bright and even.

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMÁTICA

- Taller de reparación automotriz ubicado en Venecia y administrado por tres hermanos, el cual se especializa en cambios, arreglos y mantenimiento. Actualmente, el método utilizado para recibir y enviar piezas no es el más efectivo, ya que se realiza de manera manual. Esto causa confusiones, pérdida de información y que algunas piezas lleguen incompletas. Como consecuencia, surge una problemática importante: al recibir los pedidos de repuestos, los paquetes no contienen la cantidad exacta de productos solicitados, afectando directamente las ventas, pues la empresa queda con menos productos de los necesarios para operar correctamente.

- Al llegar un pedido de repuestos de un proveedor, las cajas o paquetes a menudo no contienen la cantidad exacta o la variedad de productos que se facturaron o solicitaron
- Este proyecto permitirá optimizar el control del inventario, garantizando que los productos registrados coincidan con los productos físicos. Esto reducirá los errores, pérdidas y reprocesos, lo que se traduce en un ahorro significativo para el taller, Además brindará a los colaboradores una herramienta práctica con una interfaz intuitiva que facilitará su trabajo diario, elevando la eficiencia operativa general.

J U S T I F I C A C I Ó N

PREGUNTAS DEL PROYECTO

¿Cómo puede un sistema de inventario ayudar a garantizar que las cantidades y variedades de repuestos recibidas por el taller coincidan con lo facturado y solicitado al proveedor?

¿De qué manera un sistema de inventario digital mejora la gestión y registro de entradas y salidas de repuestos en el taller?

¿Cómo puede un sistema de inventario ayudar a prevenir pérdidas económicas por errores en la recepción y almacenamiento de repuestos en el taller?

A graphic on the left side of the slide features a target with concentric red and grey rings. Several grey arrows point towards the target from the left, and a single red arrow points directly into the center bullseye. The text 'OBJETIVO GENERAL' is written in white, bold, uppercase letters across the red arrow.

OBJETIVO GENERAL

- Objetivo General: Manejar una gestión mejor con el proveedor, haciendo que los requerimientos solicitados sean los indicados y sus cantidades sean exactas, para lograr manejar un orden con estos según al pedido correspondiente, también mejorar la calidad y eficiencia con que estos son entregados cumpliendo con los siguientes estándares
- Cantidad de producto
- eficiencia de entrega
- calidad del producto
- gasto adecuado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

cumplir con lo acordado
entre las dos partes

cumplir con estándares
de calidad

asociación de calidad
precio

manejar un checklist de
los
productos según oferta y
demanda

recibir productos nuevos
y actuales

tener productos que
cumplan con la variedad
y seguridad de los
diferentes medios
de transporte

ALCANCE

Minimizar la **pérdida o entrega incompleta de artículos** de la empresa mediante la centralización y gestión de la información de inventario.

El proyecto entregará una **Base de Datos (BD) operativa e intuitiva** con la siguiente funcionalidades

Registro y Trazabilidad de los artículos, permitiendo **manejar *checklists*** de productos basado en la relación entre oferta y demanda

La BD deberá ser **intuitiva** (fácil de usar) y demostrar una **reducción del 90%** en los reportes de artículos incompletos o perdidos en los primeros meses de uso

MODULOS

Gestion De Clientes-Cordoba Santiago

Gestion De Productos Inventarios-Camacho David

**Gestion De Pedidos/Pagos- Herrera
Sebastian**

Gestion De Mercancias-Chaparro Mabel

GESTIÓN DE CLIENTES SANTIAGO CÓRDOBA

Registrar, organizar y administrar toda la información con los clientes que interactúa el taller



1. Registrar los datos básicos de cada cliente como lo son nombres, direcciones, contactos y canales preferidos de comunicación, asegurando que la información se almacene de forma segura y centralizada para su consulta y actualización cuando se requiera



2. Gestionar el historial de interacciones con los clientes, incluyendo compras realizadas, consultas, solicitudes, quejas y seguimientos, lo cual permite brindar un servicio más eficiente y personalizado



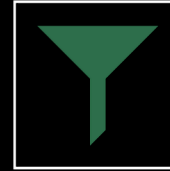
3. Facilitar la segmentación de clientes para campañas específicas de marketing o seguimiento, identificando patrones de comportamiento y preferencias



4. Controlar el estado de las cuentas de clientes, bien sea saldos pendientes, descuentos aplicados, acuerdos especiales, para así optimizar la gestión comercial y administrativa

GESTIÓN DE PRODUCTOS Y MANEJO DE INVENTARIO

David Camacho



Manejo de productos
por categorías (aceites,
filtros, piezas etc..)



entrada y salida de
productos



control del stock



Gestion De
proveedores



actualizacion y evaluacion
general

MODULO GESTION DE PEDIDOS

Sebastián Herrera

Analizar y optimizar el proceso del pedido garantizando mejor eficiencia y precisión



Validación y confirmación: una de las funciones de este módulo es verificar los detalles del pedido para comparar los valores con la disponibilidad del inventario y posteriormente generar una cancelación o confirmación al cliente



Automatización de Ventas: Facilita la toma de pedidos, la comunicación con el cliente y la gestión de pagos, **reduciendo la carga de trabajo manual**



Mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa a nivel interno garantizando así menos errores

MODULO

Gestión de mercancías

Mabel Chaparro

La recepción de mercancías es el proceso de recibir y verificar los productos entregados por proveedores. Incluye revisar la cantidad, calidad y estado de los artículos para confirmar que coincidan con el pedido y no tengan daños. Luego, la mercancía se registra en el sistema de inventario y se almacena correctamente. Este proceso garantiza la exactitud del inventario y una gestión eficiente de las existencias.

FASES

PREPARACION

DESCARGA

INSPECCION VISUAL

VERIFICACION Y
CONTEO

CONTROL DE
CALIDAD

ETIQUETADO Y
REGISTRO

ALMACENIMIENTO

ACTUALISACION
DE REGISTRO

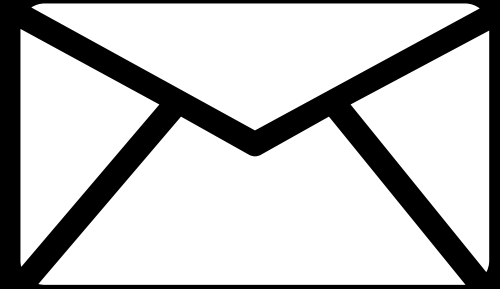
COMUNICACIÓN
INTERNA

RESOLUCION DE
PROBLEMAS

Recolección de Información

Mecánico - Entrevista - Sebastián Herrera

1. ¿Con qué frecuencia recibe encargos con información incompleta o faltante? ¿Qué tipo de datos suelen faltar?
2. ¿Cómo se registran actualmente los encargos de los clientes? ¿Se usa papel, Excel, o algún otro método?
3. ¿Qué problemas genera recibir encargos incompletos?
4. ¿Cómo se lleva el control de las reparaciones pendientes o las piezas en espera?
5. ¿Cuáles son los datos más importantes que deberían estar siempre en un encargo?



Recoleccion de Informacion

Jefe de Taller - Entrevista - Mabel Chaparro

1. ¿Cuáles son las medidas de seguridad actuales para prevenir la pérdida de elementos en el taller?
2. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el taller y cómo se abordan?
3. ¿Cómo se planifica y organiza el trabajo en el taller?
4. ¿Se están implementando cambios en los procesos o procedimientos para reducir la pérdida de elementos?
5. ¿Se están considerando opciones de seguro para cubrir la pérdida de elementos?



Recoleccion de Informacion

**Asistente - Cuestionario - Santiago
Cordoba**

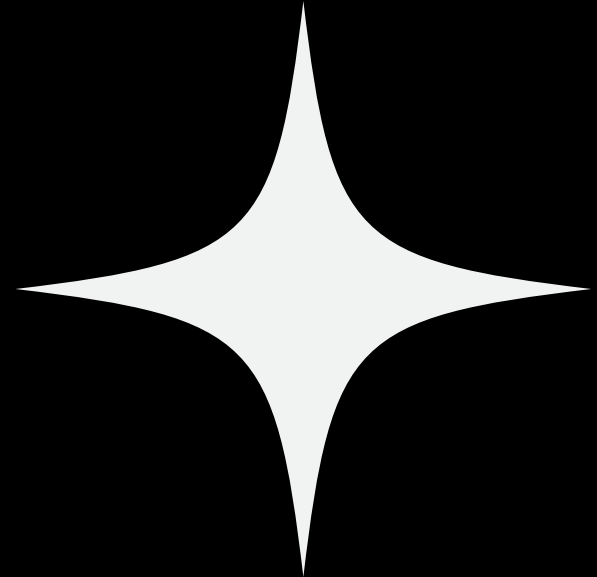
1. ¿ Verifica la cantidad y el estado de los productos al recibirlos ?
2. ¿ Cómo hace esta verificación ?
3. ¿ Qué hace si nota que la cantidad de algún producto no coincide con lo que se pidió ?
4. ¿ Existen procedimientos o documentos para reportar estos fallos con los pedidos ?
5. ¿ Con qué frecuencia hace inventarios físicos para verificar que las cantidades existentes sean correctas ?

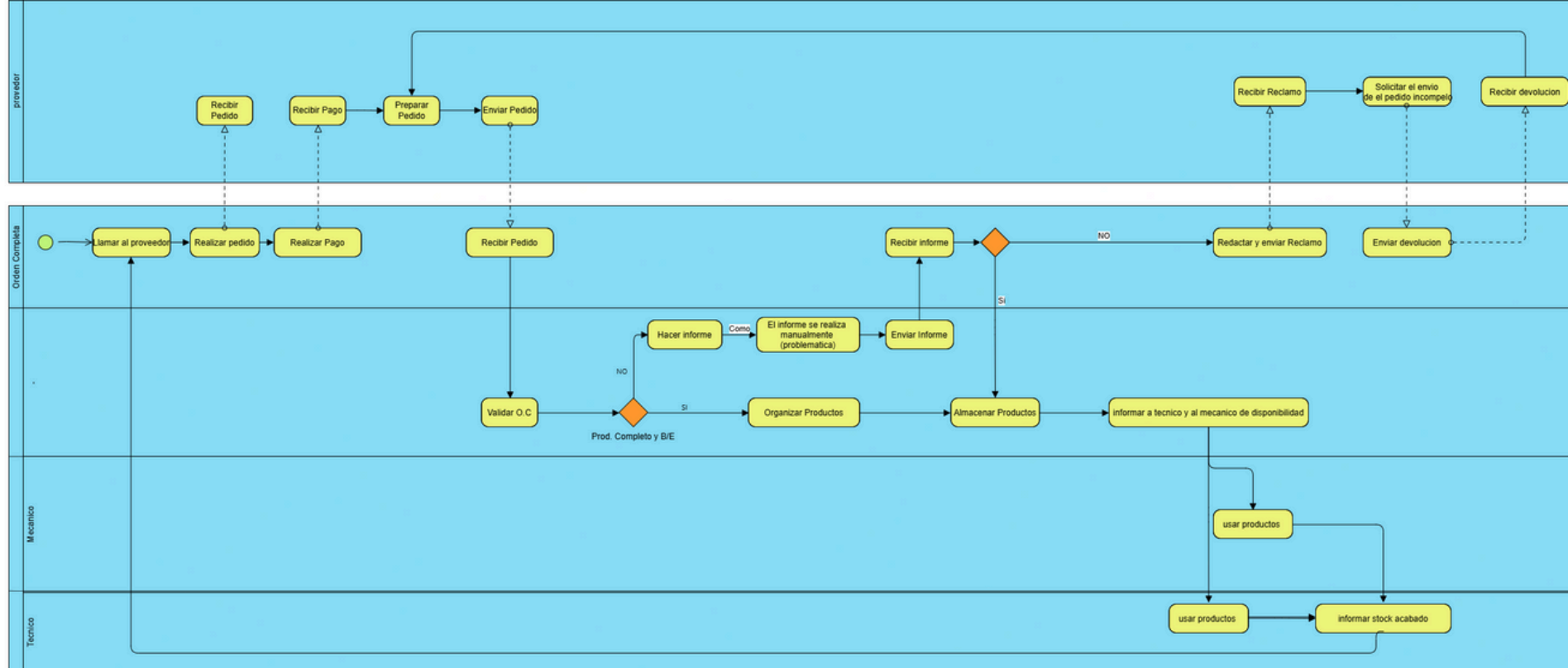


Recoleccion de Informacion

Tecnico - entrevista - Camacho David

1. ¿Con qué frecuencia se autoevalúa su trabajo?
2. ¿cómo lleva el apartado de los mantenimientos?
3. ¿Tiene o conoce algún sistema de datos donde se guarde o documente lo echo dia tras dia?
4. ¿Cuál es la calidad de herramientas y materiales con los que ejerce su función?
5. ¿De acuerdo a la función de su trabajo, siente que está usando los métodos de seguridad correctos?





REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Seguridad del sistema
Características:	Los usuarios deberán ingresar su nombre y password para ingresar al sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema podrá ser consultado por cualquier persona dependiendo el rol que se le sea asignado.
Requerimientos no Funcionales:	• RNF01 • RNF05
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Generación de Certificado de Asistencia
Características:	Generación automática de un documento PDF con los datos del participante y del taller
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar un certificado de asistencia para los participantes que completen el taller.
Requerimientos no Funcionales:	• RNF10
Prioridad de requerimiento:	Media

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Pago en Línea
Características:	Integración con plataformas de pago seguras para procesar transacciones
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los participantes realizar el pago en línea.
Requerimientos no Funcionales:	• RNF06
Prioridad de requerimiento:	Media - Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Gestión de Órdenes de Servicio
Características:	Interfaz para crear, modificar, asignar y cerrar órdenes de servicio
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los técnicos gestionar las órdenes de servicio, desde su creación hasta su finalización.
Requerimientos no Funcionales:	• RNF03 • RNF08
Prioridad de requerimiento:	Alta

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Visualización de Detalles de Servicio
Características:	Debe mostrar de forma clara y estructurada los servicios, repuestos y costos asociados a una orden.
Descripción del requerimiento:	Debe mostrar la información de los servicios realizados, los repuestos utilizados y los costos asociados.
Requerimientos no Funcionales:	• RNF05 • RNF07
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del Requerimiento	RF6
Nombre del Requerimiento	Registro de Usuario
Características	Almacenar datos
Descripción del requerimiento	Cada Usuario disponera de una cuenta donde se almacene su informacion
Requerimientos no funcionales	RF6 RNF01
Prioridad del requerimiento	Alta

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del Requerimiento	RF7
Nombre del Requerimiento	Buscar Productos
Características	Buscador interactivo de productos
Descripción del requerimiento	Apartado de búsqueda y filtro de productos el cual nos informe datos básicos de este producto y su disponibilidad
Requerimientos no funcionales	RF7 RNF7
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del Requerimiento	RF8
Nombre del Requerimiento	Historial de Compras
Características	base de datos que nos informe sobre la compra hecha por cada usuario
Descripción del requerimiento	Base de datos donde se indique la compra, el producto, quien atiende, técnico responsable, método de pago, placa de vehículo entre otros
Requerimientos no funcionales	RF8 RNF10
Prioridad del requerimiento	Alta-Media

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificacion del Requerimiento	RF9
Nombre del Requerimiento	historial de servicios a terceros
Características	historial de servicios a terceros
Descripcion del requerimiento	historial o apartado de datos que indique a los colaboradores internos, proveedores, gastos, servicios entregas entre otros
Requerimientos no funcionales	RF9 RNF02
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificacion del Requerimiento	RF10
Nombre del Requerimiento	Agendamiento de Citas
Características	Apartado donde se pueda agendar la cita de mantenimiento
Descripcion del requerimiento	apartado el cual nos ayude a agendar una cita ya sea para un mantenimiento, cambio de piezas, el cual nos de informacion de fechas disponibles en base a horario de el o los tecnicos disponibles
Requerimientos no funcionales	RF10 RNF05
Prioridad del requerimiento	Media-Baja

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Gestión de Roles y Acceso
Características:	Seguridad / Autorización
Descripción del requerimiento:	el sistema debe implementar mecanismos rigurosos para verificar la identidad del usuario (autenticación) y limitar las acciones que puede realizar dentro del sistema (asignación de roles)
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Alta Disponibilidad Operacional
Características:	Disponibilidad / Confiabilidad
Descripción del requerimiento:	Define un umbral mínimo de tiempo de actividad garantizado. El 100% de disponibilidad durante el horario laboral es una métrica clave que asegura que el sistema esté accesible cuando los usuarios lo necesitan para sus tareas diarias.
Prioridad de requerimiento:	Media

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del requerimiento:	Usabilidad Móvil e Intuitiva
Características:	Usabilidad / Portabilidad
Descripción del requerimiento:	Se centra en la experiencia del usuario. Requiere un diseño de interfaz sencillo (intuitivo) y adaptable a dispositivos móviles (responsive), optimizando la eficiencia y reduciendo errores del personal de almacén en sus tareas de registro.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del requerimiento:	Tolerancia a Fallos y Continuidad
Características:	Respaldo y Recuperación / Mantenibilidad
Descripción del requerimiento:	Establece la necesidad de una estrategia de continuidad del negocio. Un respaldo diario asegura la integridad de los datos, y la especificación del tiempo de recuperación de datos es crítica para minimizar el impacto de una falla o desastre.
Prioridad de requerimiento:	Alta

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del requerimiento:	Rendimiento de Interfaz de Usuario
Características:	Rendimiento / Tiempos de Respuesta
Descripción del requerimiento:	Establece una métrica de rendimiento específica para la interfaz. Un límite de 3 segundos es estándar para asegurar la satisfacción del usuario y evitar frustración, lo cual es vital para procesos que se ejecutan repetidamente.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del requerimiento:	Compatibilidad multiplataforma
Características:	Funciona correctamente en navegadores modernos y en dispositivos móviles
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ejecutarse y visualizarse correctamente en los principales navegadores actuales y en teléfonos o tablets, permitiendo a los usuarios del taller acceder a las funciones de inventario desde cualquier equipo disponible
Prioridad de requerimiento:	Alta

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del requerimiento:	Actualizaciones automáticas sin pérdida de servicio
Características:	Mecanismo de actualización en segundo plano, integridad de datos garantizada, con un mínimo tiempo de indisponibilidad
Descripción del requerimiento:	El software debe poder descargarse e instalar actualizaciones de forma automática manteniendo la base de datos íntegra y evitando interrupciones prolongadas del servicio
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del requerimiento:	Mensajes de error comprensibles
Características:	Textos en español claro, indicando causa probable del error y pasos sugeridos para resolverlo; se muestran de forma visible sin términos técnicos innecesarios.
Descripción del requerimiento:	Cuando ocurra un problema, el sistema debe mostrar un mensaje en español que explique qué pasó y qué acción puede tomar el usuario facilitando la corrección rápida sin apoyo técnico especializado.
Prioridad de requerimiento:	Media - Alta

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del requerimiento:	Instalación rápida y guiada
Características:	Instalador gráfico paso a paso, sin configuraciones técnicas complejas, tiempo total de instalación menor a 10 minutos en un equipo estándar
Descripción del requerimiento:	El sistema debe incluir un asistente de instalación que permita a personal del taller o soporte básico instalar la aplicación completa en menos de 10 minutos, guiando cada paso y aplicando configuraciones por defecto adecuadas para el entorno del taller.
Prioridad de requerimiento:	Media - Alta

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del requerimiento:	Exportación de información
Características:	Exporta listados de inventario y movimiento a formatos estándar como CSV o Excel
Descripción del requerimiento:	El sistema debe poder generar archivos que se abran en hojas de cálculo para compartir datos con contabilidad o gerencia sin integración compleja
Prioridad de requerimiento:	Media